Park rozrywki AiBtcQuantLandia: analiza popularności, przychodów i niezawodności atrakcji

Wojciech Kowal Mateusz Łazowy Jakub Idasiak Darina Khamrakulova

30-01-26

Spis treści

1 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków. 2

1.1 Najpopularniejsze atrakcje. 2

1.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje. 2

1.3 Koszty obsługi atrakcji. 4

1.4 Opłacalność atrakcji. 5

1.5 Czasowa niedostępność atrakcji. 5

1.6 Wpływ awarii na przychody. 5

2 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy. 7

3 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian. 8

4 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi. 8

5 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu. 10

6 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR. 10

7 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających. 12

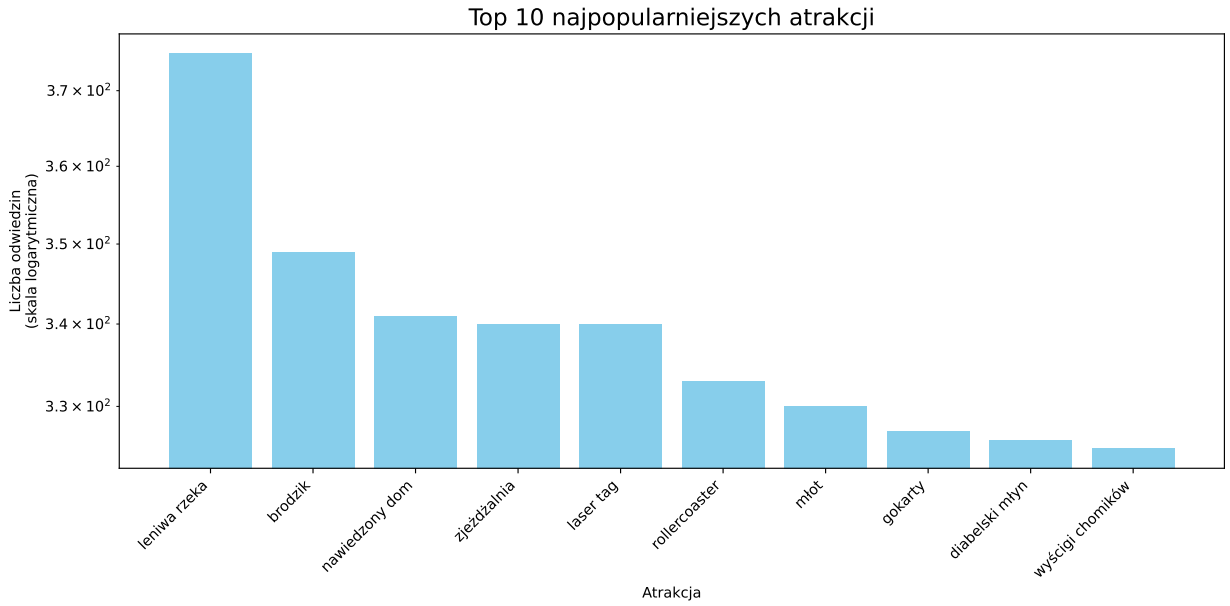
8 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających. 12

9 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów. 14

10 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii. 15

1 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków.

1.1 Najpopularniejsze atrakcje.

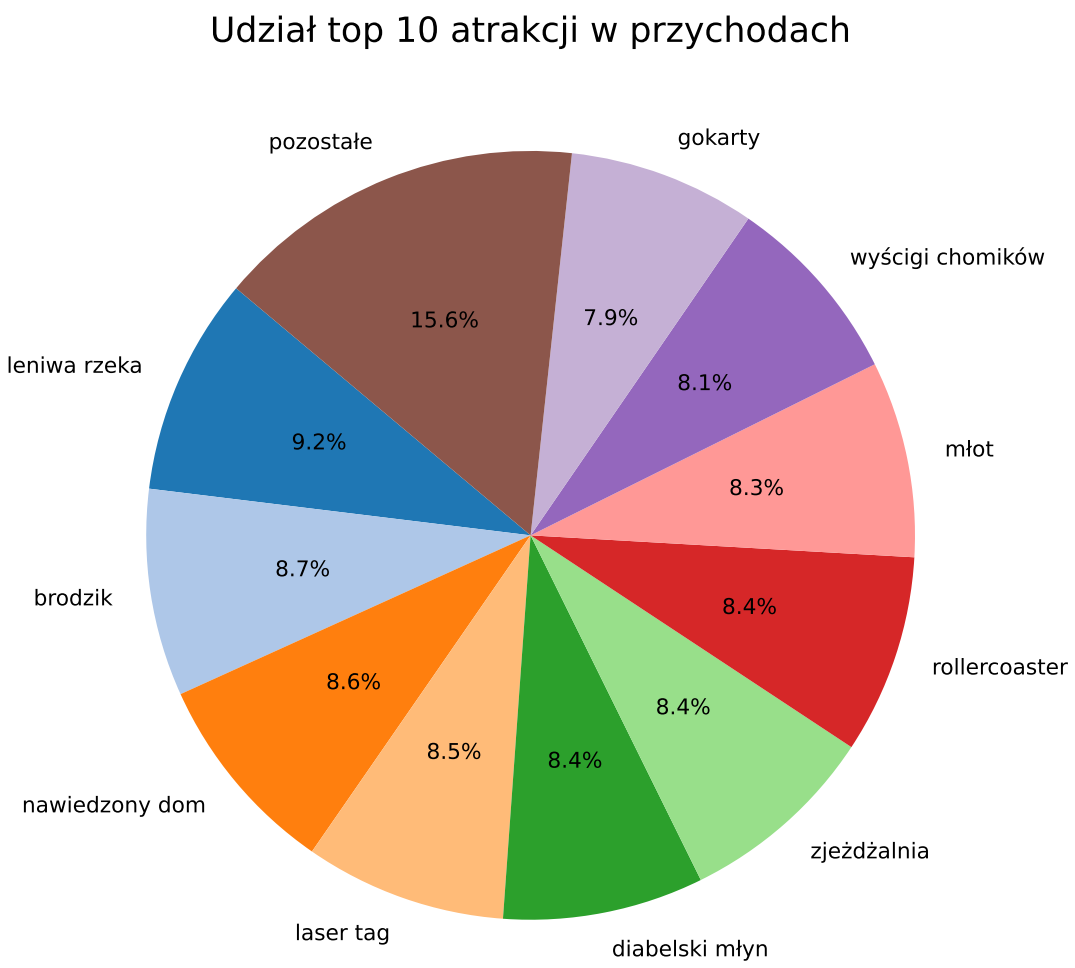


Rysunek 1: 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku.

Z rysunku 1 widać, że 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku to leniwa rzeka, brodzik, nawiedzony dom, zjeżdżalnia, laser tag, rollercoaster, młot, gokarty, diabelski młyn, wyścigi chomików.

1.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje.

Udział dziesięciu najpopularniejszych atrakcji w przychodach przedstawiony na rysunku 2.



Rysunek 2: Porównanie przychodów generowanych przez 10 najpopularniejszych atrakcji do pozostałych atrakcji.

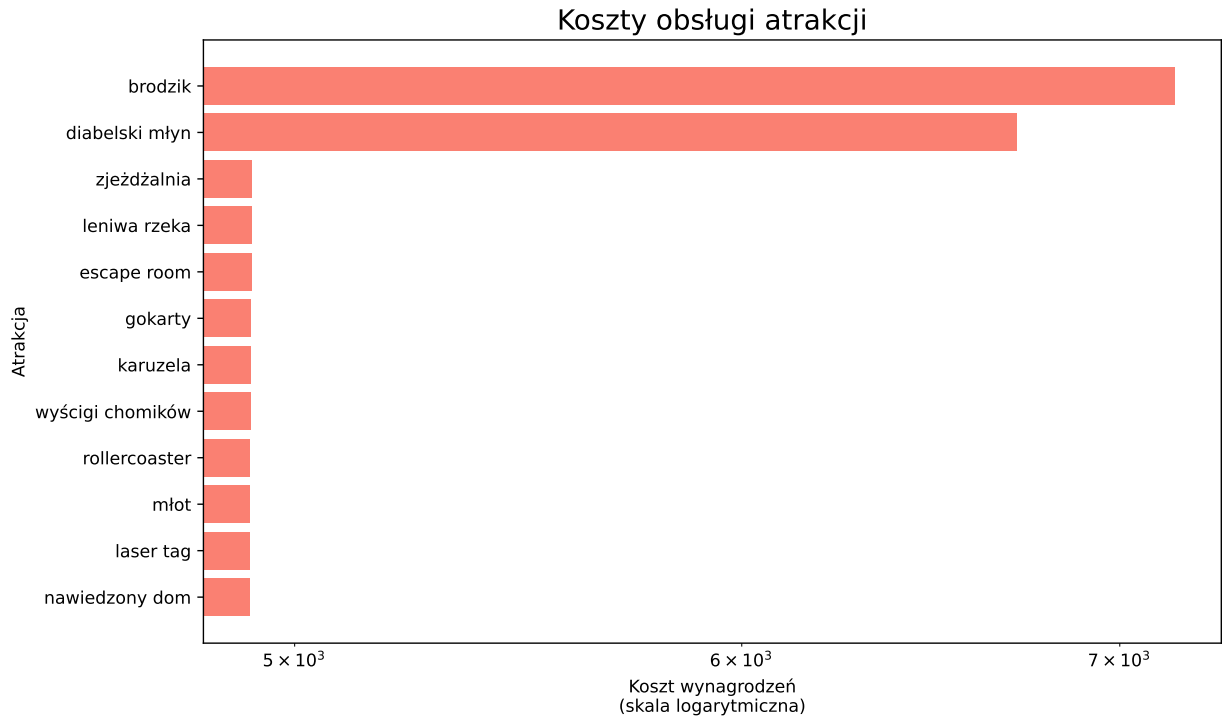
Tabela 1: Przychody najpopularniejszych atrakcji.

Id atrakcji	Nazwa atrakcji	Przychody
5	leniwa rzeka	77107.03
8	brodzik	73274.50
10	nawiedzony dom	72230.89
6	laser tag	71323.99
2	diabelski młyn	71008.80
4	zjeżdżalnia	70713.93
1	rollercoaster	70415.15
3	młot	69374.39
12	wyścigi chomików	67861.09
9	gokarty	66142.66

W tabeli 1 zamieszczono wartości przychodów dla 10 najpopularniejszych atrakcji.

1.3 Koszty obsługi atrakcji.

Koszty obsługi atrakcji przedstawiono na rysunku 3.



Rysunek 3: Porównanie kosztów utrzymania atrakcji.

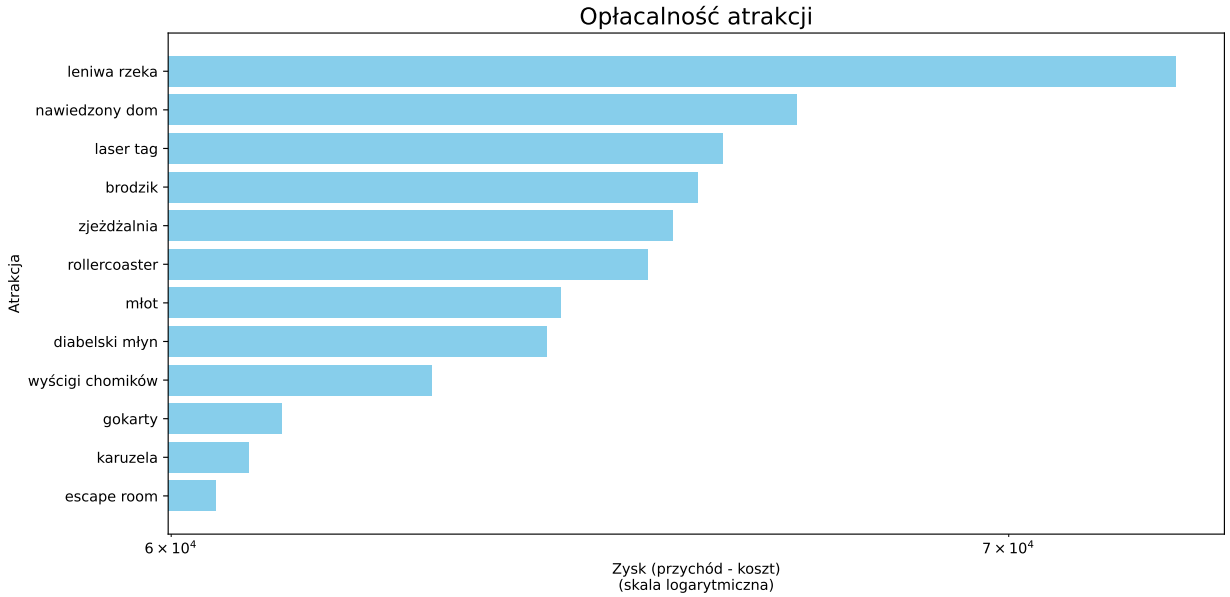
Z rysunku 3 widać, że trzy atrakcje o najwyższych kosztach obsługi to brodzik, diabelski młyn, zjeżdżalnia.

Tabela 2: Zyski 5 najbardziej opłacalnych atrakcji.

Id atrakcji	Nazwa atrakcji	Zysk
5	leniwa rzeka	72193.76
10	nawiedzony dom	67321.74
6	laser tag	66414.84
8	brodzik	66114.97
4	zjeżdżalnia	65800.66

1.4 Opłacalność atrakcji.

Opłacalność wszystkich atrakcji w naszym parku przedstawiono na rysunku 4.



Rysunek 4: Rentowność atrakcji.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najbardziej opłacalnymi w naszym parku są leniwa rzeka, nawiedzony dom, laser tag, brodzik, zjeżdżalnia. Zyski tych atrakcji są przedstawione w tabeli 2.

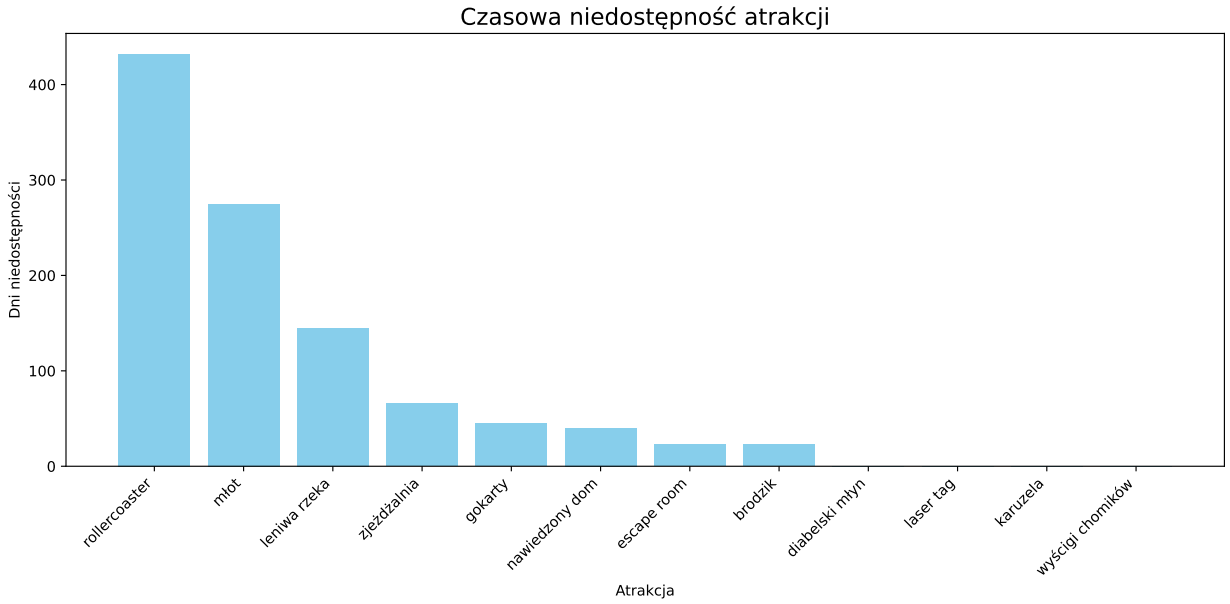
1.5 Czasowa niedostępność atrakcji.

Wykres z rysunku 5 pokazuje, jak regularnie atrakcje w naszym parku były niedostępne z powodu awarii.

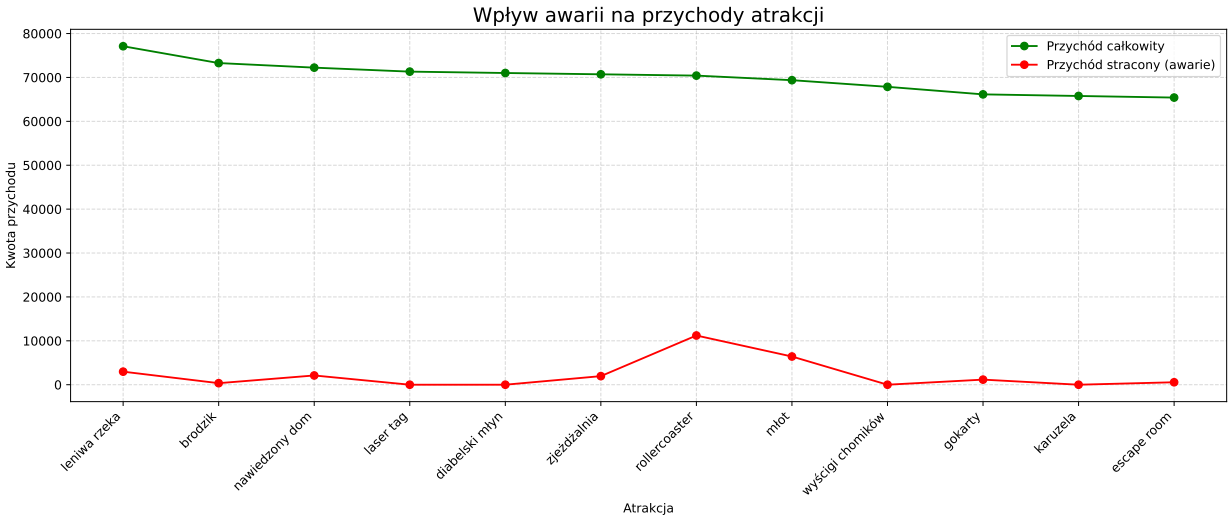
Najczęściej niedostępne były atrakcje rollercoaster, młot, leniwa rzeka.

1.6 Wpływ awarii na przychody.

Zmiany przychodów atrakcji z powodu występowania awarii przedstawiono na rysunku 6. Szczególną uwagę można zwrócić na punkty na wykresie odpowiadające najczęściej niedostępnym atrakcjom, czyli rollercoaster, młot, leniwa rzeka.



Rysunek 5: Czasowa niedostępność atrakcji z powodu awarii.



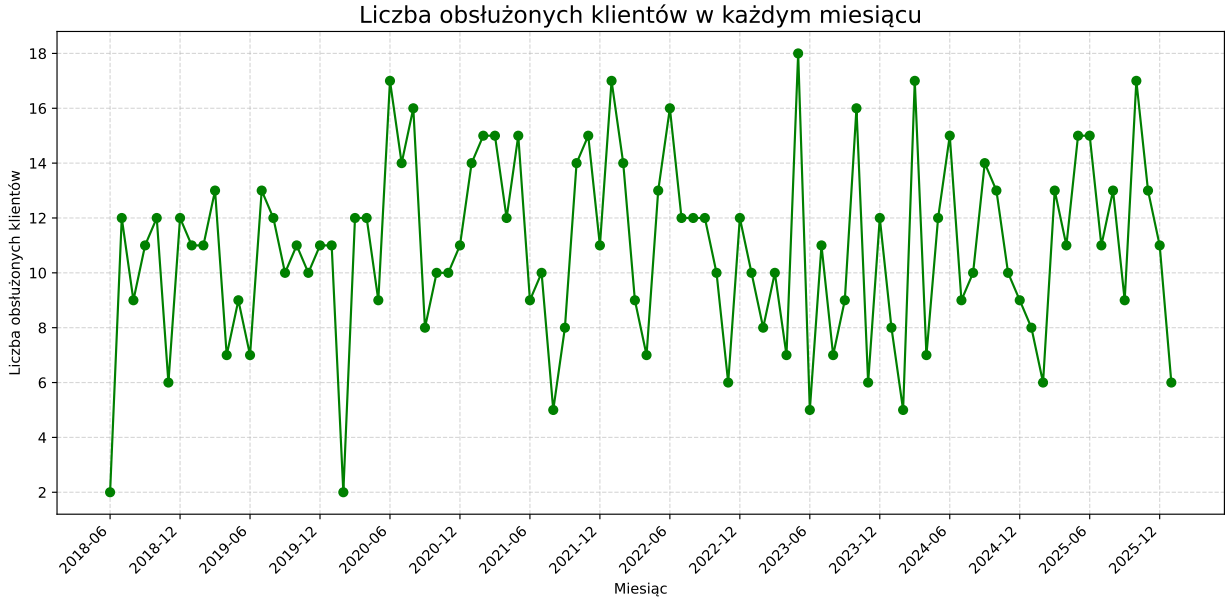
Rysunek 6: Zmiany przychodów atrakcji z powodu awarii.

Tabela 3: Częstości wypadków i średnie wypłaty z ubezpieczenia atrakcji.

Id atrakcji	Nazwa atrakcji	Średnia wypłata z ubezpieczenia	Liczba wypadków na wizytę
1	rollercoaster	16.376246	0.0450
2	diabelski młyn	19.790828	0.0460
5	leniwa rzeka	11.394000	0.0373
10	nawiedzony dom	12.652111	0.0381
8	brodzik	11.798567	0.0344
6	laser tag	41.419853	0.0324
7	escape room	6.453050	0.0283
11	karuzela	5.890159	0.0254
4	zjeżdżalnia	5.334647	0.0235
9	gokarty	11.990917	0.0245
12	wyścigi chomików	5.231846	0.0215
3	młot	8.517242	0.0182

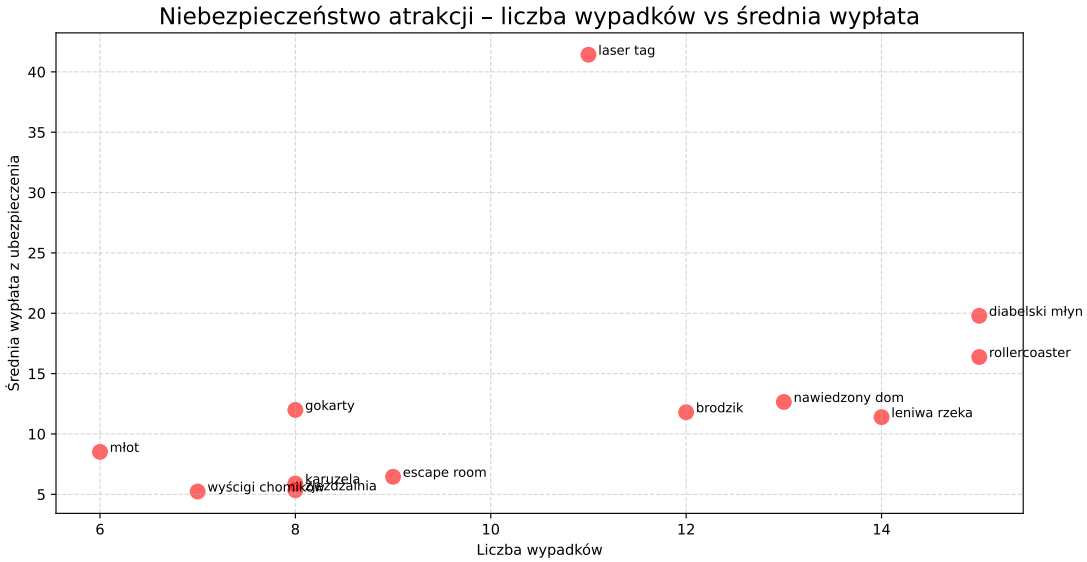
2 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy.

Wykres liczby miesięcznie obsłużonych klientów można zobaczyć na rysunku 7.



Rysunek 7: Liczba obsłużonych klientów w poszczególnych miesiącach.

W ostatnim miesiącu funkcjonowania naszego parku (2026-01) liczba obsłużonych klientów wyniosła 6.



Rysunek 8: Porównanie atrakcji pod względem częstości wypadków i średniej wypłaty z ubezpieczenia.

3 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian.

Porównanie atrakcji pod względem częstości wypadków i średniej wypłaty z ubezpieczenia jest zaprezentowane na rysunku 8.

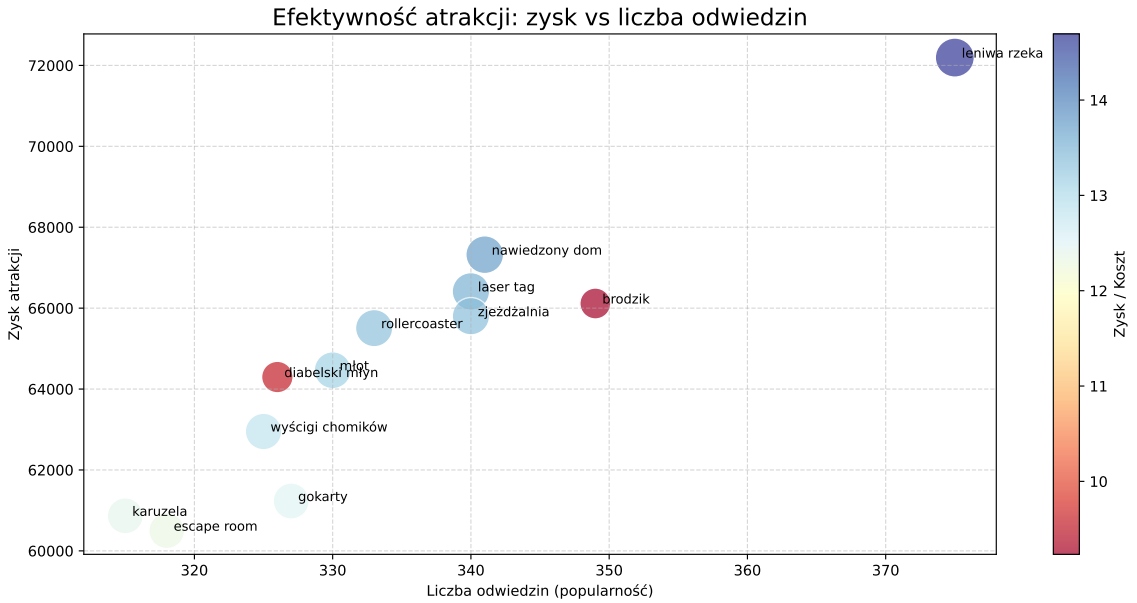
Na wykresie widać, że atrakcje, które znajdują się w prawym górnym rogu charakteryzują się dużą liczbą wypadków oraz dużą średnią wypłatą z ubezpieczenia. Takie atrakcje tworzą zagrożenie i priorytetem jest poprawa ich bezpieczeństwa lub szkolenie obługi w tym zakresie. Dodatkowo można podwyższyć składki ubezpieczenia. Natomiast atrakcje znajdujące się na wykresie w lewym dolnym rogu są mało ryzykowne. Wypadki na tych tyhc atrakcjach są nieliczne i kwoty wypłat z ubezpieczenia są niskie. W przypadku tych atrakcji zazwyczaj wystarczy monitoring zdarzeń i drobne poprawki zabezpieczenia, aby utrzymać stabilny poziom bezpieczeństwa.

W tabeli 3 umieszczono dla wszystkich atrakcji informacje dotyczące liczby wypadków na wizytę oraz średniej wypłaty z ubezpieczenia.

4 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi.

Na rysunku 9 można zobaczyć wyniki zestawienia efektywności atrakcji na podstawie generowanych zysków do kosztów obsługi. Im bliżej prawego górnego rogu wykresu jest punkt, tym większe są zysk i liczba odwiedzin atrakcji. Z kolei punktu znajdujące się bliżej lewego dolnego rogu mają mniejsze zyski oraz liczby wizyt. Warto też zwrócić uwagę na kolor i rozmiar punktów, które wskazują na rentowność atrakcji pod względem kosztów utrzymania. Najlepsze atrakcje mają niebiesko-fioletowy kolor, a najmniej opłacalne - czerwony.

Najbardziej opłacalne atrakcje to: leniwa rzeka, nawiedzony dom, laser tag, a najmniej efektywne to: brodzik, diabelski młyn, escape room. Dla najbardziej efektywnych atrakcji w tabeli 4 zostały podane ich przychody, koszty obsługi oraz zyski.



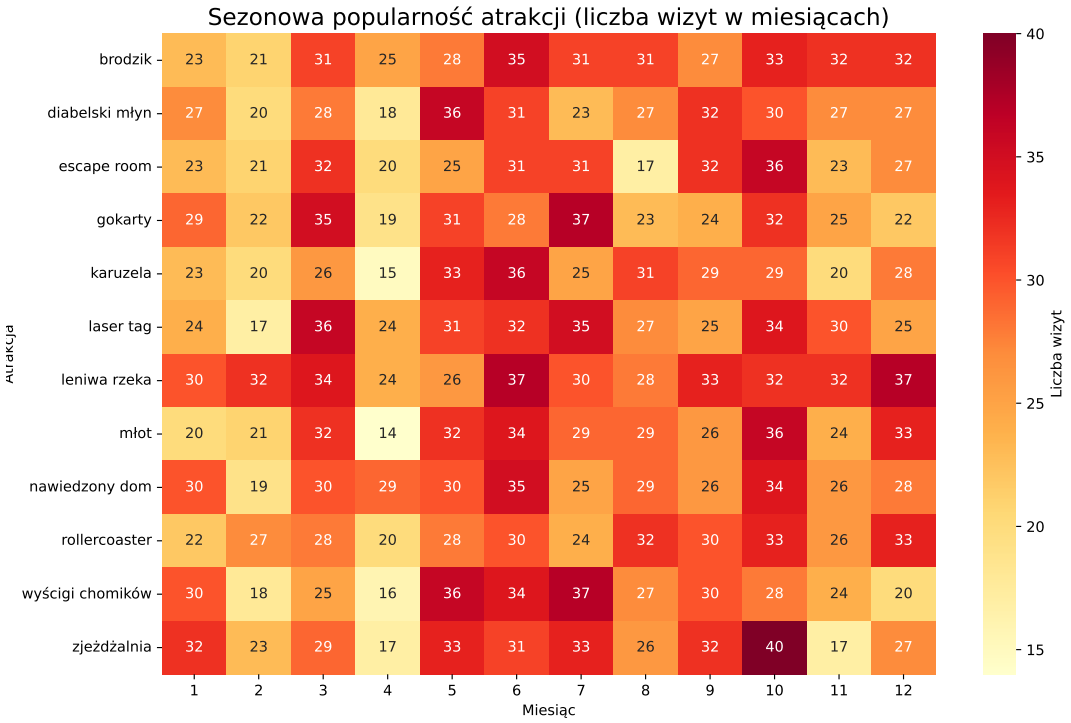
Rysunek 9: Porównanie efektywności atrakcji na podstawie zysków oraz kosztów obsługi.

Tabela 4: Zestawienie przychodów, kosztów i zysków top 3 najbardziej efektywnych atrakcji.

Id atrakcji	Nazwa atrakcji	Przychód	Koszt	Zysk
5	leniwa rzeka	77107.03	4913.27	72193.76
10	nawiedzony dom	72230.89	4909.15	67321.74
6	laser tag	71323.99	4909.15	66414.84

5 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu.

Wykres na rysunku 10 przedstawia sezonową popularność atrakcji w naszym parku rozrywki.



Rysunek 10: Zależność popularności atrakcji od sezonu.

Tabela 5 pokazuje, w którym miesiącu poszczególne atrakcje były najczęściej odwiedzane. Ogólnie dla całego parku 10. miesiąc charakteryzuje się rekordową liczbą wizyt (odnotowano 397 wizyt). Najmniej wizyt (241 odwiedzin) było w 4. miesiącu.

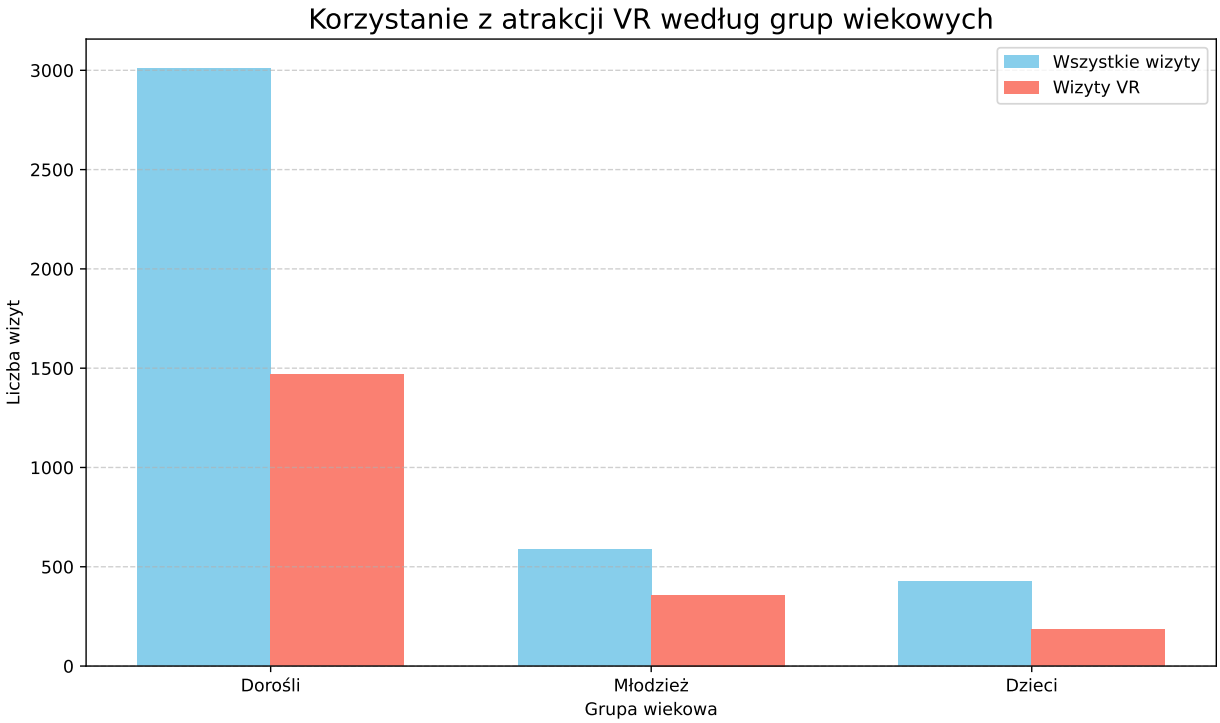
6 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR.

Nasz park rozrywki, zarówno zdalnie, jak i fizycznie, odwiedzają osoby w różnych grupach wiekowych. Rysunek 11 pokazuje, czy wiek gości wpływa na wybór formy atrakcji oraz korzystanie z VR.

Łososiowe słupki przedstawiają liczbę wizyt VR w poszczególnych grupach wiekowych. Procentowo najwięcej wizyt VR odnotowano w grupie wiekowej Młodzież, gdzie wizyty VR stanowią około 60.88% wszystkich wizyt w tej grupie. Najmniejszy udział procentowy zaobserwowano w grupie wiekowej Dzieci i wynosi on około 43.4%.

Tabela 5: Najlepszy miesiąc pod względem liczby wizyt dla poszczególnych atrakcji.

Nazwa atrakcji	Miesiąc	Liczba wizyt
brodzik	6	35
diabelski młyn	5	36
escape room	10	36
gokarty	7	37
karuzela	6	36
laser tag	3	36
leniwa rzeka	6	37
młot	10	36
nawiedzony dom	6	35
rollercoaster	10	33
wyścigi chomików	7	37
zjeżdżalnia	10	40



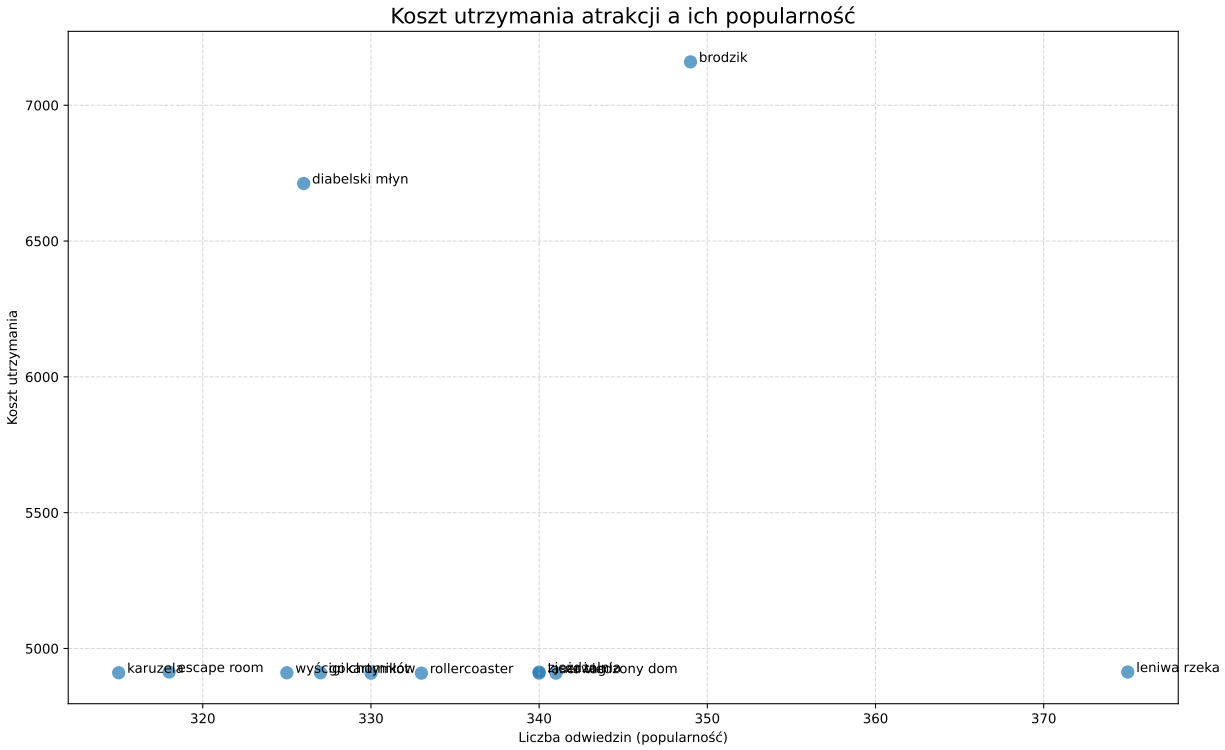
Rysunek 11: Podział na grupy wiekowe gości, korzystających z atrakcji VR.

Tabela 6: Porównanie statystyk dla najdroższej i najtańszej w utrzymaniu atrakcji.

Skrajne wartości	Nazwa atrakcji	Liczba odwiedzin	Koszt obsługi
Najdroższa	brodzik	349	7159.53
Najtańsza	rollercoaster	333	4909.15

7 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

Rysunek 12 przedstawia wyniki analizy zaleności między kosztami utrzymania atrakcji a ich popularnością wśród odwiedzających. Z wykresu można odczytać najdroższą i najtańszą atrakcje pod względem kosztów obsługi i liczby ich odwiedzin.

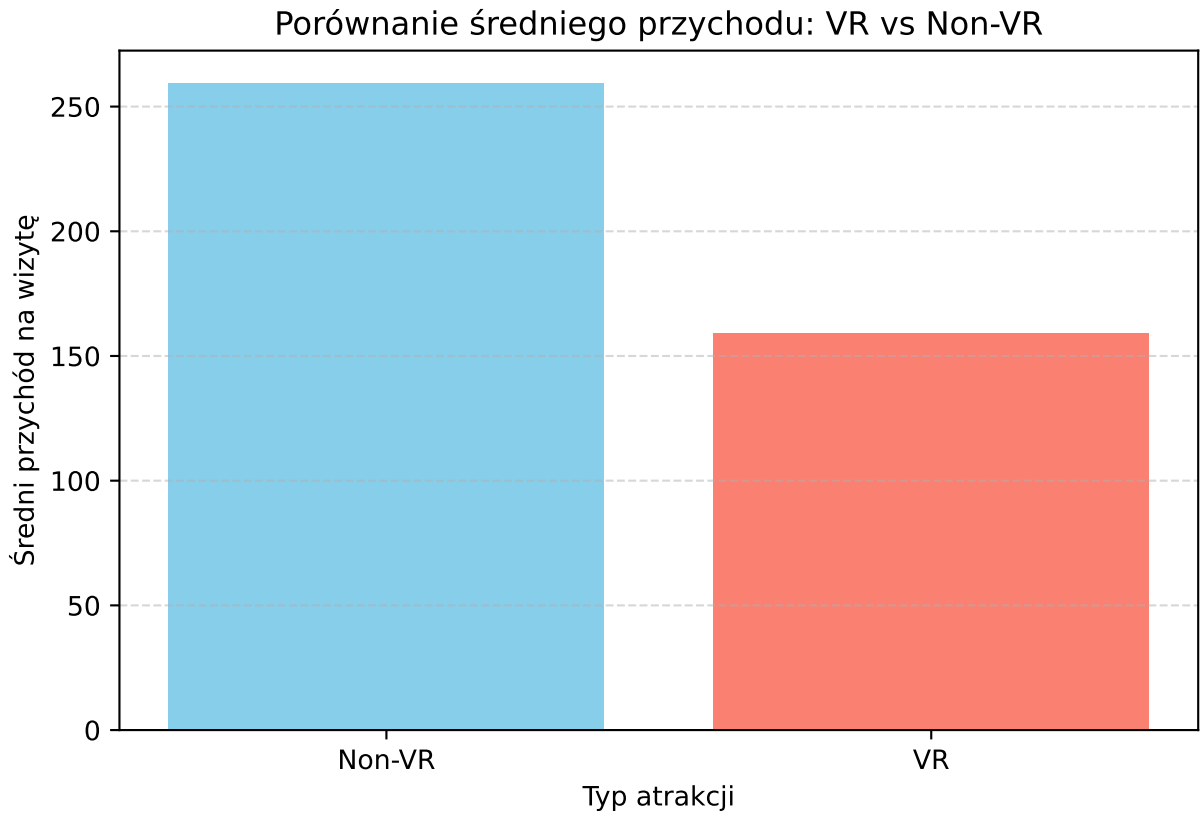


Rysunek 12: Stosunek kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

Najbardziej kosztowna w obsłudze atrakcja w naszym parku to brodzik, ze średnim kosztem na wizytę równym 20.51. Z kolei najtańsza w utrzymaniu atrakcja to rollercoaster, której średni koszt na wizytę wynosi 14.74. W tabeli 6 są zamieszczone dodatkowe statystyki dotyczące tych dwóch atrakcji.

8 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających.

Po poprzedniej pandemii w naszym parku rozrywki została dodana możliwość uczestniczyć w atrakcjach zdalnie, poprzez VR. Rysunek 13 przedstawia zestawienie średnich przychodów zwykłych atrakcji oraz otrakcji używających VR.



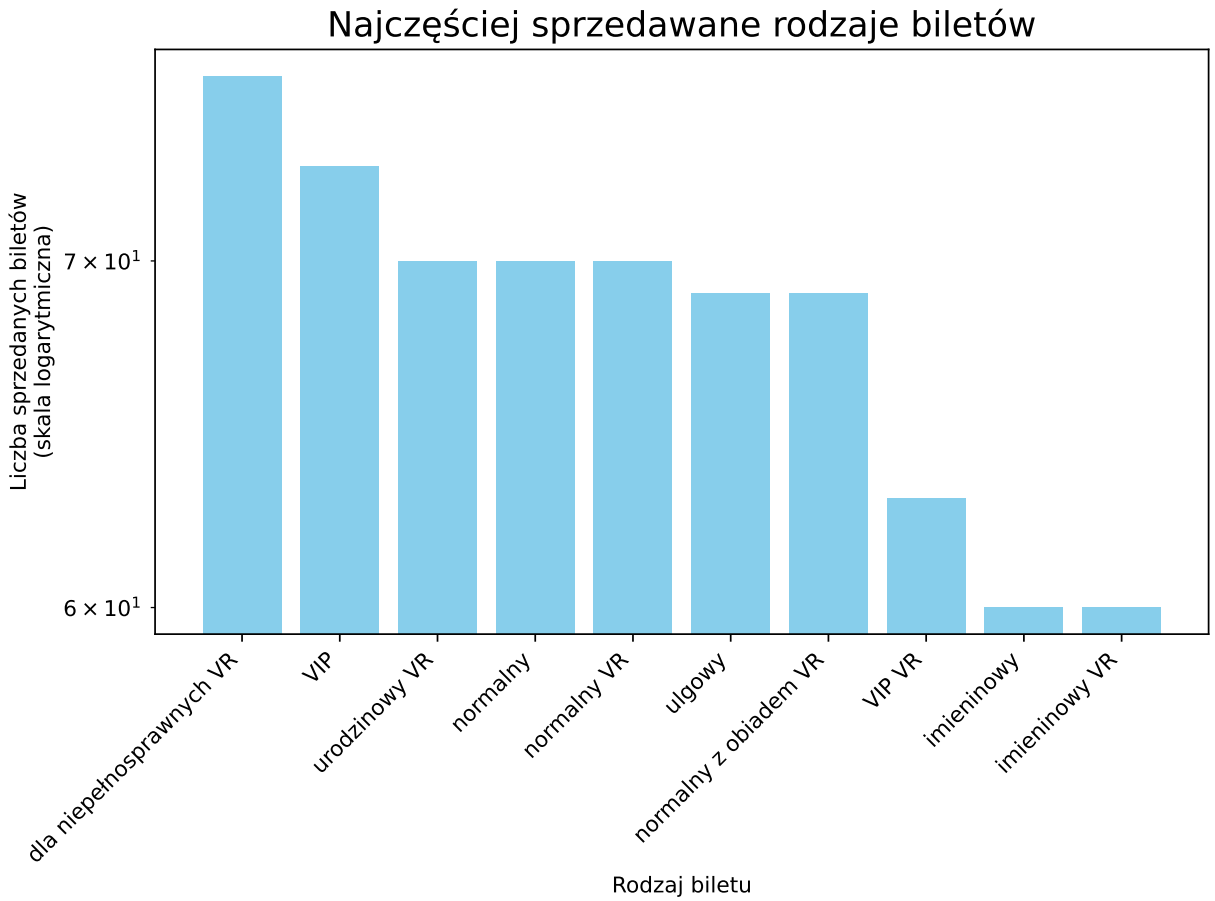
Rysunek 13: Porównanie przychodu przez gości korzystających z VR oraz zwykłych atrakcji.

Tabela 7: Liczba sprzedanych biletów dla najpopularniejszych rodzajów.

Rodzaj biletu	Liczba sprzedanych
dla niepełnosprawnych VR	76
VIP	73
urodzinowy VR	70

Łatwo odczytać z wykresu, że atrakcje typu Non-VR mają wyższą średnią przychodów, która wynosi 259.468223.

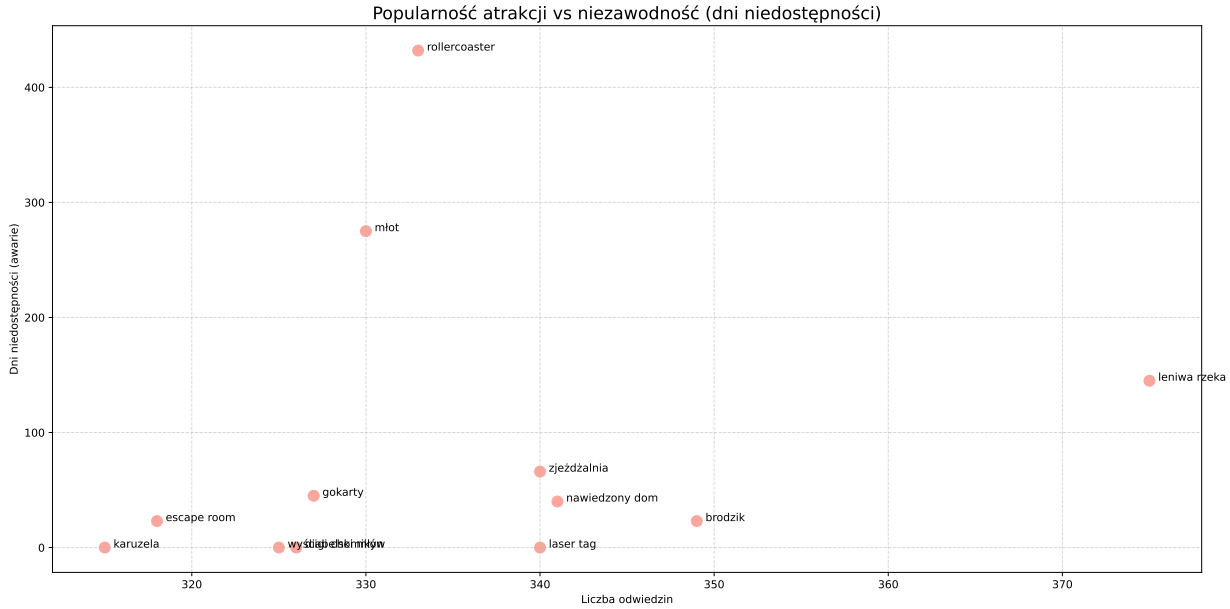
9 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów.



Rysunek 14: Top 10 najpopularniejszych rodzajów biletów.

Rysunek 14 ilustruje, jakie rodzaje biletów są najczęściej sprzedawane w naszym parku rozrywki. Łatwo widać, że do najpopularniejszych biletów należą rodzaje dla niepełnosprawnych VR, VIP, urodzinowy VR. Liczby sprzedanych biletów dla tych 3 rodzajów przedstawiono w tabeli 7.

10 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii.



Rysunek 15: Porównanie poziomu popularności atrakcji do ich niezawodności.

Na rysunku 15 są zaprezentowane atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii. Top 5 takich atrakcji to leniwa rzeka, brodzik, nawiedzony dom, laser tag, zjeżdżalnia.